

Геометрия и тригонометрия

в задачах РИКЗ/ЦТ

Что внутри:

- Все типы геометрических задач ЦТ
- Все типы тригонометрических задач
- Стереометрия: пирамиды, призмы, сферы
- TikZ-фигуры к каждому типу
- Лайфхаки на полях
- Разборы реальных задач
- Формулы, которых нет в учебниках
- Типичные ловушки экзамена

Mavis | 17 сентября 2026 г.

Содержание

1	Как устроен этот справочник	3
2	Прямоугольный треугольник: главный гость ЦТ	3
2.1	Катеты как корни квадратного уравнения	3
2.2	Высота к гипотенузе	4
2.3	Медиана к гипотенузе	4
2.4	Синус, косинус через катеты	5
2.5	Вращение вокруг гипотенузы	5
3	Окружность и касательные	5
3.1	Касательная и секущая из внешней точки	6
3.2	Касательная из точки на расстоянии диаметра	6
3.3	Внешняя касательная двух окружностей	7
3.4	Трапеция с вписанной окружностью	7
3.5	Трапеция с диаметром-окружностью	7
3.6	Касательная к окружности	8
4	Параллелограмм и его части	8
4.1	Диагональ по узлам сетки	8
4.2	Медиана и отношение площадей	8
4.3	Биссектриса угла параллелограмма	9
5	Тригонометрия: основные приёмы	9
5.1	Тождество $\sin \beta + \cos \beta = a$	9
5.2	Преобразования $\sin(\alpha + k\pi)$ и $\cos$	10
5.3	Формула $\sin^2(\alpha \pm \pi/4)$	11
5.4	Сложные тригонометрические выражения	12
5.5	Значения $\operatorname{tg} 172^\circ 30'$ и $\operatorname{ctg} 262^\circ 30'$	12
5.6	Уравнение $\sin x = x/(k\pi)$	12
5.7	Уравнение $\sin 2x - \cos x = 0$	13
5.8	$\operatorname{tg} x \cos x = \sin x + \cos 3x$	13
5.9	$2 \cos^2 x - 3 \sin x = 0$	14
6	Стереометрия в задачах РИКЗ	14
6.1	Пирамида с прямоугольным треугольником в основании	14
6.2	Призма с ромбом в основании	14
6.3	Тетраэдр с сечением перпендикулярно ребру	15
6.4	Сфера с треугольником на поверхности	15
6.5	Параллелепипед с квадратом в основании	16
6.6	Тело вращения	16
7	Координаты и векторы	17
7.1	Равноудалённая точка на оси	17
7.2	Равноудалённая точка от A и C , симметричных относительно O	17

8	Сводка лайфхаков для ЦТ	18
8.1	Арифметика на ЦТ	18
8.2	Геометрия: что повторять	18
8.3	Тригонометрия: основные формулы-выручалочки	18
8.4	Стереометрия: главные формулы	18
8.5	Ловушки, на которых «горят»	19
	Итоговая шпаргалка	19

1. Как устроен этот справочник

Этот документ собран по мотивам задач из реальных вариантов РИКЗ и подготовительных сборников к ЦТ по математике (Беларусь). Я прошёл по всем задачам трёх источников:

- **Сборник задач РИКЗ** — 153 страницы, более 1500 задач;
- **10 вариантов тестов ЦТ** — по 30 задач в каждом;
- **4 варианта подготовительных работ** — по 30 задач.

Цель: систематизировать формулы, фигуры и лайфхаки для задач по геометрии и тригонометрии — ровно тех, которые реально встречаются на ЦТ.

Условные обозначения в документе:

- **Формула** — ключевое соотношение с выводом;
- **Задача** — типовая формулировка из РИКЗ;
- **Разбор** — пошаговое решение;
- **Лайфхак** — приём, экономящий время на экзамене;
- **Ловушка** — типичная ошибка.

2. Прямоугольный треугольник: главный гость ЦТ

2.1 Катеты как корни квадратного уравнения

Это самый частый тип геометрической задачи в части А РИКЗ. Формулировка такая:

Типовая формулировка из РИКЗ

«Длины катетов прямоугольного треугольника являются корнями уравнения $x^2 - px + q = 0$. Найдите площадь треугольника».

Ключевые соотношения

Пусть a, b — корни $x^2 - px + q = 0$. По теореме Виета:

$$a + b = p, \quad ab = q.$$

Площадь:

$$S = \frac{1}{2}ab = \frac{q}{2}.$$

Главный лайфхак для ЦТ

Если в задаче просят **площадь**, ответ **сразу** $q/2$. Не нужно вычислять отдельные катеты, не нужна теорема Пифагора. Это экономит 2–3 минуты.

[Реальные примеры из РИКЗ]

- $x^2 - 9x + 10 = 0$: $S = 10/2 = 5$.

- $x^2 - 7x + 9 = 0$: $S = 9/2 = 4,5$.
- $x^2 - 7x + 4 = 0$: $S = 4/2 = 2$.

Ловушка

Не путайте с задачей, где *гипотенуза* и *один катет* — корни. Тогда уже нужна теорема Пифагора: $b^2 = c^2 - a^2$.

2.2 Высота к гипотенузе

Метрические соотношения

Если $CH \perp AB$, $АН = p$, $НВ = q$:

$$h^2 = p \cdot q \quad (\text{высота}) \quad (1)$$

$$a^2 = p \cdot c \quad (\text{катет — среднее пропорциональное}) \quad (2)$$

$$b^2 = q \cdot c \quad (3)$$

$$c = p + q \quad (\text{гипотенуза}) \quad (4)$$

Лайфхак: проекции катетов

Когда высота делит гипотенузу в отношении $p : q$, катеты относятся как $\sqrt{p} : \sqrt{q}$. Например, если $1 : 9$, то катеты — как $1 : 3$.

Типовая задача РИКЗ

«В прямоугольном треугольнике высота, проведённая к гипотенузе, делит её в отношении $1 : 9$. Найдите синус наименьшего угла».

Разбор

Пусть $p = 1$, $q = 9$, тогда катеты $a^2 = 1 \cdot 10 = 10$, $b^2 = 9 \cdot 10 = 90$.

Катеты: $a = \sqrt{10}$, $b = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

Наименьший угол — против меньшего катета, то есть $\sin(\text{наим.}) = \sqrt{10}/\sqrt{100} = \sqrt{10}/10 = 1/\sqrt{10}$.

2.3 Медиана к гипотенузе

Свойство медианы к гипотенузе

$CM = m = \frac{c}{2}$ — медиана к гипотенузе равна половине гипотенузы.

Типовая задача РИКЗ

«Площадь прямоугольного треугольника равна 5, а длина медианы, проведённой к гипотенузе, равна m . Укажите формулу для $a + b$ ».

Разбор

$m = c/2 \Rightarrow c = 2m$. По теореме Пифагора $a^2 + b^2 = c^2 = 4m^2$.

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 4m^2 + 2 \cdot 2 \cdot 5 = 4m^2 + 20$.

Значит $a + b = 2\sqrt{m^2 + 5}$.

Лайфхак: тождество

Для любого прямоугольного треугольника: $(a + b)^2 = (c)^2 + 4S$. Это золотое тождество ЦТ. Запомните его!

2.4 Синус, косинус через катеты

Типовая задача РИКЗ

«В прямоугольном треугольнике большая сторона равна 25. Косинус острого угла равен 0,28. Найдите площадь».

Разбор

Большая сторона — гипотенуза $c = 25$. $\cos \alpha = 0,28 = 7/25$, значит прилежащий катет $a = 25 \cdot 7/25 = 7$.

Противолежащий: $b = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$.

$S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 24 = 84$.

Ловушка

Косинус острого угла — всегда положительный. Если в ответе получается отрицательное число — ошибка в условии.

2.5 Вращение вокруг гипотенузы

Объём тела вращения

При вращении прямоугольного треугольника вокруг гипотенузы получаются два конуса с общим основанием. Радиус общего основания — высота h , а высоты конусов — проекции p и q .

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2 \cdot p + \frac{1}{3}\pi h^2 \cdot q = \frac{1}{3}\pi h^2(p + q) = \frac{1}{3}\pi h^2 \cdot c,$$

где $h^2 = pq$ и $c = p + q$.

Типовая задача РИКЗ

«Найдите объём тела, образованного вращением прямоугольного треугольника вокруг гипотенузы, если высота делит её на отрезки $8a$ и $2a$ ».

Разбор

$$h^2 = 8a \cdot 2a = 16a^2 \Rightarrow h = 4a.$$

$$c = 8a + 2a = 10a.$$

$$V = \frac{1}{3}\pi(4a)^2 \cdot 10a = \frac{160\pi a^3}{3}.$$

3. Окружность и касательные

3.1 Касательная и секущая из внешней точки

Свойство секущих и касательной

Для точки A снаружи:

$$AB^2 = AD \cdot AC \quad (\text{теорема о секущих}).$$

Здесь AB — касательная, AC — секущая, D — ближняя точка пересечения.

Типовая задача РИКЗ

«Из точки A к окружности с центром O проведены касательная AB и секущая AC , проходящая через O . Известно $AB = 12$, $CD - AD = 2$. Найдите радиус».

Разбор

AC — секущая через центр, значит $CD = 2r$. Также $AD = r$. Тогда $CD - AD = 2r - r = r$. Но $CD - AD = 2$, значит $r = 2$.

Проверка через касательную: $AB^2 = AC \cdot AD$, то есть $144 = 4r \cdot r = 4r^2$, $r = 6$. Противоречие!

Перечитываем: CD — это отрезок секущей AC , от C до D , где D — ближняя точка. AD — от A до D .

Если $AC = AD + 2r$ и $CD = 2r$, тогда $CD - AD = 2r - AD = 2$.

Нужно ещё условие: $AB^2 = AD \cdot AC$, то есть $144 = AD(AD + 2r)$.

Пусть $AD = x$, тогда $x^2 + 2rx - 144 = 0$. Плюс $2r - x = 2$, то есть $x = 2r - 2$.

Подставляем: $(2r - 2)^2 + 2r(2r - 2) - 144 = 0$.

$$4r^2 - 8r + 4 + 4r^2 - 4r - 144 = 0.$$

$$8r^2 - 12r - 140 = 0 \Rightarrow 2r^2 - 3r - 35 = 0.$$

$$r = \frac{3 + \sqrt{9 + 280}}{4} = \frac{3 + 17}{4} = 5.$$

Главный лайфхак

Если в задаче $CD - AD = \text{const}$, это даёт линейное уравнение для r и AD . Используйте его с теоремой о касательной — получится квадратное.

3.2 Касательная из точки на расстоянии диаметра

Типовая задача РИКЗ

«Точка A лежит вне окружности, расстояние от A до центра O равно диаметру. Из A проведены касательные AB и AC . Найдите угол BOC ».

Разбор

$OA = 2r$. В прямоугольном треугольнике OBA (прямой угол при B , т.к. касательная $\perp$ радиусу):

гипотенуза $OA = 2r$, катет $OB = r$.

$$\cos(\angle AOB) = OB/OA = r/(2r) = 1/2 \Rightarrow \angle AOB = 60^\circ.$$

По симметрии $\angle AOC = \angle AOB = 60^\circ$.

$$\text{Тогда } \angle BOC = \angle AOB + \angle AOC = 120^\circ.$$

3.3 Внешняя касательная двух окружностей

Расстояние между точками касания

Если радиусы R и r , расстояние между центрами d , то длина внешней касательной (между точками касания):

$$L = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$$

Для внутренней касательной:

$$L = \sqrt{d^2 - (R + r)^2}$$

3.4 Трапеция с вписанной окружностью

Свойство

Если в трапецию можно вписать окружность, то $a + b = c + d$, где a, b — основания, c, d — боковые стороны. Иными словами, суммы противоположных сторон равны.

Типовая задача РИКЗ

«В равнобедренную трапецию вписана окружность. Боковая сторона делится точкой касания на отрезки длиной 15 и 12. Найдите произведение оснований».

Разбор

Касательные от вершины равны. Боковая сторона $c = 15 + 12 = 27$.

Обозначим отрезки касательных от других вершин:

От A : x (к меньшему основанию) и 12 (к боковой);

От B : x и 15 (к боковой);

От D : y и 12 (к другой боковой);

От C : y и 15.

Тогда меньшее основание $BC = x + y$, большее $AD = x + 12 + y + 15 = x + y + 27$.

В равнобедренной трапеции боковые равны: $27 = 27$ □.

Используем условие вписанной окружности: $BC + AD = 2 \cdot 27 = 54$.

$$(x + y) + (x + y + 27) = 54 \Rightarrow 2(x + y) = 27 \Rightarrow x + y = 13,5.$$

Меньшее основание: 13,5. Большее: $13,5 + 27 = 40,5$.

Произведение: $13,5 \cdot 40,5 = 546,75$.

3.5 Трапеция с диаметром-окружностью

Типовая задача РИКЗ

«В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны 26 и 13. На AD как на диаметре построена окружность. Она проходит через вершину B и пересекает CD в точке F , причём $CF/FD = 3/10$. Найдите площадь».

Разбор

Поскольку AD — диаметр и B лежит на окружности, $\angle ABD = 90^\circ$ (опирается на диаметр). Значит $AB \perp BC$, то есть AB — высота трапеции.

$$BC = 13, AD = 26. \text{ Из } \triangle ABD: AB^2 + BD^2 = AD^2 = 676.$$

Но мы не знаем BD сразу. Поскольку B и C лежат на одной горизонтали, CD наклонена.

Используем $CF/FD = 3/10$: F делит CD в отношении $3 : 10$, то есть $CF = \frac{3}{13}CD$.
 Поскольку F тоже на окружности, $\angle AFD = 90^\circ$. Значит $AF \perp CD$.
 В прямоугольном треугольнике AFD : $AF^2 + FD^2 = AD^2$.
 Пусть $FD = 10k$, $CF = 3k$, $CD = 13k$.
 Из подобия: $AF/CD = AB/\dots$... подход через координаты проще.

Лайфхак: трапеция с диаметром

Когда AD — диаметр и B на окружности, имеем $\angle ABD = 90^\circ$. Это сразу даёт $AB \perp BD$ и сильно упрощает задачу.

3.6 Касательная к окружности

Угол между касательной и хордой

Угол между касательной и хордой равен половине дуги, которую хорда стягивает. Иными словами, угол между касательной и хордой равен вписанному углу, опирающемуся на ту же дугу.

4. Параллелограмм и его части

4.1 Диагональ по узлам сетки

Типовая задача РИКЗ

«На координатной плоскости изображён параллелограмм $ABCD$ с вершинами в узлах сетки. Найдите длину диагонали AC ».

Разбор

Считываем координаты вершин $A(x_1; y_1)$, $C(x_2; y_2)$. Тогда:

$$AC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Координатный метод

Если вершины в целых точках, то длина диагонали — это всегда $\sqrt{a^2 + b^2}$ для каких-то целых a, b . Например, $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ и т.д.

4.2 Медиана и отношение площадей

Типовая задача РИКЗ

«В параллелограмме $ABCD$ точки P и K — середины сторон BC и AB . Точка L лежит на AD , причём $DL : LA = 1 : 3$. Площадь $ABCD = 48$. Найдите площадь $\triangle LPK$ ».

Разбор через координаты

$A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (5, 2.5)$, $D = (1, 2.5)$.
 P — середина BC : $P = ((4 + 5)/2, (0 + 2.5)/2) = (4.5, 1.25)$.

K — середина AB : $K = (2, 0)$.

$DL/LA = 1/3$, значит L делит AD в отношении $1 : 3$ от D . То есть $L = D + (1/4)(A - D) = (1 - 1/4)D + (1/4)A = (3/4 \cdot 1, 3/4 \cdot 2.5) = (0.75, 1.875)$.

Площадь $\triangle LPK = \frac{1}{2}|x_L(y_P - y_K) + x_P(y_K - y_L) + x_K(y_L - y_P)|$
 $= \frac{1}{2}|0.75(1.25 - 0) + 4.5(0 - 1.875) + 2(1.875 - 1.25)|$
 $= \frac{1}{2}|0.9375 - 8.4375 + 1.25| = \frac{1}{2} \cdot 6.25 = 3.125$.

Лайфхак

Когда видите задачу с отношением отрезков внутри параллелограмма — сразу ставьте координаты $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $D = (0, 1)$, $C = (1, 1)$. Так все отношения переходят в линейные комбинации.

4.3 Биссектриса угла параллелограмма

Типовая задача РИКЗ

«В параллелограмме $ABCD$: $AB = 6$, высота к AD равна 3. Биссектриса угла BAD пересекает BC в точке M , причём $MC = 4$. Отрезки AM и BD пересекаются в точке N . Найдите площадь $\triangle BNM$ ».

Свойство биссектрисы параллелограмма

Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него *равнобедренный треугольник*. То есть $AB = BM$.

Лайфхак

Если биссектриса угла параллелограмма пересекает боковую сторону, то отрезок от вершины угла до точки пересечения равен боковой стороне.

5. Тригонометрия: основные приёмы

5.1 Тожество $\sin \beta + \cos \beta = a$

Типовая задача РИКЗ

«Вычислите $\sin^2 \beta$, если $\sin \beta + \cos \beta = 7/13$ ».

Тожество

Если $\sin \beta + \cos \beta = a$, то:

$$\sin^2 \beta + \cos^2 \beta + 2 \sin \beta \cos \beta = a^2$$

$$1 + \sin 2\beta = a^2 \Rightarrow \sin 2\beta = a^2 - 1$$

Также $\sin \beta - \cos \beta = \pm \sqrt{2 - a^2}$, и:

$$\sin^2 \beta - \cos^2 \beta = (\sin \beta + \cos \beta)(\sin \beta - \cos \beta) = \pm a \sqrt{2 - a^2}$$

Главный лайфхак

Чтобы найти $\sin^2 \beta$, делаем так:

1. Возводим в квадрат: $a^2 = 1 + 2 \sin \beta \cos \beta \Rightarrow 2 \sin \beta \cos \beta = a^2 - 1$.
2. Из $\sin \beta + \cos \beta = a$ находим $\sin \beta - \cos \beta = \pm \sqrt{2 - a^2}$.
3. Перемножаем: $(\sin \beta + \cos \beta)(\sin \beta - \cos \beta) = \pm a \sqrt{2 - a^2}$. Это и есть $\sin^2 \beta - \cos^2 \beta$.
4. Но $(\sin \beta + \cos \beta)(\sin \beta - \cos \beta) = \sin^2 \beta - \cos^2 \beta = 2 \sin^2 \beta - 1$.
5. Отсюда $\sin^2 \beta = \frac{1 \pm a \sqrt{2 - a^2}}{2}$.

Разбор для 7/13

$$a = 7/13, a^2 = 49/169.$$

$$2 \sin \beta \cos \beta = 49/169 - 1 = -120/169.$$

$$\sin \beta - \cos \beta = \pm \sqrt{2 - 49/169} = \pm \sqrt{289/169} = \pm 17/13.$$

$$\sin^2 \beta - \cos^2 \beta = (7/13)(\pm 17/13) = \pm 119/169.$$

$$\sin^2 \beta = (1 \pm 119/169)/2 = (169 \pm 119)/338.$$

$$\text{Варианты: } \sin^2 \beta = 288/338 = 144/169 \text{ или } \sin^2 \beta = 50/338 = 25/169.$$

В РИКЗ ответ: 144/169.

5.2 Преобразования $\sin(\alpha + k\pi)$ и $\cos$ **Типовая задача РИКЗ**

«Упростите выражение $\frac{\sin(\alpha + 8\pi) - \cos(7\pi/2 - \alpha)}{\sin 2\alpha - \sin^2(9\pi/2 - \alpha)}$ ».

Периодичность и приведение

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha \quad (5)$$

$$\sin(\alpha + (2k + 1)\pi) = -\sin \alpha \quad (6)$$

$$\cos(\pi/2 + \alpha) = -\sin \alpha \quad (7)$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha \quad (8)$$

Разбор

$$\sin(\alpha + 8\pi) = \sin \alpha \text{ (период } 2\pi, 8\pi = 4 \cdot 2\pi).$$

$$\cos(7\pi/2 - \alpha) = \cos(3\pi + \pi/2 - \alpha) = \cos(\pi/2 - \alpha + 3\pi).$$

Поскольку $\cos$ имеет период 2π : $\cos(\pi/2 - \alpha + \pi) = -\cos(\pi/2 - \alpha) = -\sin \alpha$.

Числитель: $\sin \alpha - (-\sin \alpha) = 2 \sin \alpha$.

$$\sin^2(9\pi/2 - \alpha) = \sin^2(4\pi + \pi/2 - \alpha) = \sin^2(\pi/2 - \alpha) = \cos^2 \alpha.$$

$$\text{Знаменатель: } \sin 2\alpha - \cos^2 \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha - (1 - \sin^2 \alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha - 1 + \sin^2 \alpha.$$

Это сложно. Идём по-другому:

$$\sin 2\alpha - \sin^2(9\pi/2 - \alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha - \cos^2 \alpha = \cos \alpha (2 \sin \alpha - \cos \alpha).$$

$$\text{Дробь: } \frac{2 \sin \alpha}{\cos \alpha (2 \sin \alpha - \cos \alpha)} = \frac{2 \tan \alpha}{2 \sin \alpha - \cos \alpha}.$$

$$\text{Домножаем на } 1/\cos \alpha: = \frac{2 \tan \alpha}{\cos \alpha (2 \tan \alpha - 1)}.$$

Лайфхак для ЦТ

$$\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha, \cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha.$$

$$\sin((2k+1)\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \cos((2k+1)\pi + \alpha) = -\cos \alpha.$$

$$\cos(\pi/2 \pm \alpha) = \mp \sin \alpha.$$

5.3 Формула $\sin^2(\alpha \pm \pi/4)$

Типовая задача РИКЗ

«Найдите $16 \sin^2(\alpha - \pi/4)$, если $\sin 2\alpha = 23/32$, $2\alpha \in (0; \pi/2)$ ».

Ключевое разложение

$$16 \sin^2(\alpha - \pi/4) = 16 \cdot \frac{1 - \cos(2\alpha - \pi/2)}{2} = 8(1 - \sin 2\alpha)$$

Разбор

$$\sin 2\alpha = 23/32.$$

$$16 \sin^2(\alpha - \pi/4) = 8(1 - \sin 2\alpha) = 8 \cdot (1 - 23/32) = 8 \cdot 9/32 = 9/4 = 2,25.$$

Типовая задача РИКЗ

«Найдите $20 \cos(\alpha + \pi/4)$, если $\sin 2\alpha = 7/25$, $2\alpha \in (\pi/2; \pi)$ ».

Ключевое разложение

$$\cos(\alpha + \pi/4) = \cos \alpha \cos \pi/4 - \sin \alpha \sin \pi/4 = \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sqrt{2}}$$

$$2 \cos^2(\alpha + \pi/4) = 1 + \cos(2\alpha + \pi/2) = 1 - \sin 2\alpha$$

Разбор

$2\alpha \in (\pi/2; \pi)$, значит $\alpha \in (\pi/4; \pi/2)$. Тогда $\alpha + \pi/4 \in (\pi/2; 3\pi/4)$, $\cos(\alpha + \pi/4) < 0$.

$$2 \cos^2(\alpha + \pi/4) = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 7/25 = 18/25.$$

$$\cos^2(\alpha + \pi/4) = 9/25.$$

$|\cos(\alpha + \pi/4)| = 3/5$. Поскольку угол во II четверти, $\cos(\alpha + \pi/4) = -3/5$.

$$20 \cos(\alpha + \pi/4) = -12.$$

Главный лайфхак

$$\cos^2(\alpha \pm \pi/4) = \frac{1 \mp \sin 2\alpha}{2}, \quad \sin^2(\alpha \pm \pi/4) = \frac{1 \pm \sin 2\alpha}{2}.$$

Запомните! Это самые частые тождества в части Б РИКЗ.

5.4 Сложные тригонометрические выражения

Типовая задача РИКЗ

«Вычислите $8 \tan(\arccos(-8/17))$ ».

Разбор через треугольник

Пусть $\arccos(-8/17) = \alpha$, тогда $\cos \alpha = -8/17$ (значит α во II четверти).
 $\sin \alpha = \sqrt{1 - 64/289} = \sqrt{225/289} = 15/17$ (положительный, т.к. II четверть).
 $\tan \alpha = (15/17)/(-8/17) = -15/8$.
 $8 \cdot (-15/8) = -15$.

Лайфхак: обратные триг. функции

Всегда стройте прямоугольный треугольник:

- $\arccos(a/b)$: прилежащий катет a , гипотенуза b .
- $\arcsin(a/b)$: противолежащий a , гипотенуза b .
- $\arctan(a/b)$: противолежащий a , прилежащий b .

Затем определяйте четверть по знаку!

5.5 Значения $\operatorname{tg} 172^\circ 30'$ и $\operatorname{ctg} 262^\circ 30'$

Точные значения для угла 15°

$$\begin{aligned} \tan 15^\circ &= 2 - \sqrt{3}, & \cot 15^\circ &= 2 + \sqrt{3}. \\ \tan 75^\circ &= 2 + \sqrt{3}, & \cot 75^\circ &= 2 - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Внимание: не путать с углом $7^\circ 30'$

В сборниках РИКЗ часто встречается $\operatorname{tg} 172^\circ 30'$. Здесь $172^\circ 30' = 180^\circ - 7^\circ 30'$, и применяется формула $\operatorname{tg}(180^\circ - x) = -\operatorname{tg} x$. Но $\operatorname{tg} 7^\circ 30' \neq 2 - \sqrt{3}$: это $\operatorname{tg} 15^\circ$, а не $\operatorname{tg} 7^\circ 30'$! Точное значение: $\operatorname{tg} 7^\circ 30' = \sqrt{6} + \sqrt{2} - 2 - \sqrt{3}$ (громоздкое). Поэтому в задачах с $\operatorname{tg} 172^\circ 30'$ чаще используют приближённое значение или работают с самим выражением.

Лайфхак: не пытаться упростить $\operatorname{tg} 7^\circ 30'$

Если видите $\operatorname{tg} 172^\circ 30'$ в задаче — оставьте его как $-\operatorname{tg} 7^\circ 30'$. Остальные слагаемые обычно подобраны так, чтобы ответ получился «красивым». Не тратьте время на упрощение самого $\operatorname{tg} 7^\circ 30'$.

5.6 Уравнение $\sin x = x/(k\pi)$

Типовая задача РИКЗ

«Найдите количество корней уравнения $\sin x = x/(10\pi)$, принадлежащих...».

Лайфхак: количество корней

Графики $y = \sin x$ и $y = x/(k\pi)$:

- При $k = 1$ — 3 корня.
- При $k = 2, 3$ — 5 корней.
- При $k \geq 4$ — 7 корней.

Прямая проходит через $(\pm k\pi, \pm 1)$. На $[0; k\pi]$ прямая касается амплитуды 1 синуса.

5.7 Уравнение $\sin 2x - \cos x = 0$ **Типовая задача РИКЗ**

«Найдите сумму (в градусах) наименьшего положительного и наибольшего отрицательного корней уравнения $\sin 2x - \cos x = 0$ на промежутке $[\alpha; \beta]$ ».

Разбор

$$\sin 2x - \cos x = 2 \sin x \cos x - \cos x = \cos x(2 \sin x - 1) = 0.$$

Случай 1: $\cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + \pi k$.

Случай 2: $\sin x = 1/2 \Rightarrow x = (-1)^n \pi/6 + \pi k$.

Лайфхак: $\sin 2x$

Всегда представляйте $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Тогда уравнение разлагается в произведение, и каждый множитель решается отдельно.

5.8 $\operatorname{tg} x \cos x = \sin x + \cos 3x$ **Типовая задача РИКЗ**

«Найдите количество корней уравнения $\operatorname{tg} x \cos x = \sin x + \cos 3x$, принадлежащих $[-\pi; \pi]$ ».

Разбор

$\tan x \cos x = \sin x$ (там, где $\cos x \neq 0$). Уравнение становится:

$$\sin x = \sin x + \cos 3x \Rightarrow \cos 3x = 0 \Rightarrow 3x = \pi/2 + \pi k \Rightarrow x = \pi/6 + \pi k/3.$$

На $[-\pi; \pi]$ кандидаты: перебираем k и проверяем, чтобы $-\pi \leq x \leq \pi$:

- $k = -3$: $x = \pi/6 - \pi = -5\pi/6 \approx -2,62$ □
- $k = -2$: $x = \pi/6 - 2\pi/3 = -\pi/2$ □ ($\cos x = 0$)
- $k = -1$: $x = \pi/6 - \pi/3 = -\pi/6$ □
- $k = 0$: $x = \pi/6$ □
- $k = 1$: $x = \pi/6 + \pi/3 = \pi/2$ □ ($\cos x = 0$)
- $k = 2$: $x = \pi/6 + 2\pi/3 = 5\pi/6$ □
- $|k| \geq 3$ или $|k - (-3)| \geq 1$ для $k = -3, 3$: значения выходят за $[-\pi; \pi]$.

Итого 4 корня: $\pm\pi/6, \pm5\pi/6$.

5.9 $2 \cos^2 x - 3 \sin x = 0$

Разбор

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, значит $2(1 - \sin^2 x) - 3 \sin x = 0$.

$2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$.

Замена $t = \sin x$: $2t^2 + 3t - 2 = 0 \Rightarrow t = 1/2$ или $t = -2$.

$t = -2$ не подходит. $\sin x = 1/2 \Rightarrow x = (-1)^n \pi/6 + \pi n$.

6. Стереометрия в задачах РИКЗ

6.1 Пирамида с прямоугольным треугольником в основании

Типовая задача РИКЗ

«В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с гипотенузой c и острым углом α . Каждое боковое ребро образует с плоскостью основания угол γ . Найдите объём».

Формула

Каждое ребро одинаково наклонено к основанию, значит основания перпендикуляров из S на рёбра AB , BC , CA равноудалены от S . То есть O — центр описанной окружности.

Для прямоугольного треугольника центр описанной окружности — *середина гипотенузы*. Поэтому $AO = c/2$.

Высота $SO = AO \tan \gamma = (c/2) \tan \gamma$.

Площадь основания: $S_{\text{осн}} = \frac{1}{2} c^2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{c^2 \sin 2\alpha}{4}$.

Объём: $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{c^2 \sin 2\alpha}{4} \cdot \frac{c \tan \gamma}{2} = \frac{c^3 \sin 2\alpha \tan \gamma}{24}$.

Лайфхак

Если все боковые рёбра одинаково наклонены к основанию, то вершина проектируется в *центр описанной окружности основания*. Это самый частый тип пирамиды в РИКЗ.

6.2 Призма с ромбом в основании

Типовая задача РИКЗ

«Основание прямой призмы — ромб с острым углом 30° . Диагональ боковой грани образует с плоскостью основания угол 60° . Найдите объём призмы, если её высота 6».

Разбор

Высота $h = 6$. Угол диагонали боковой грани к основанию = 60° . Боковая грань — прямоугольник со сторонами (сторона ромба) и h .

Диагональ боковой грани: $d = h / \sin 60^\circ = 6 / (\sqrt{3}/2) = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Сторона ромба a : $d^2 = a^2 + h^2 \Rightarrow a^2 = d^2 - h^2 = 48 - 36 = 12$, $a = 2\sqrt{3}$.

Площадь ромба: $S = a^2 \sin 30^\circ = 12 \cdot 0,5 = 6$.

Объём: $V = 6 \cdot 6 = 36$.

6.3 Тетраэдр с сечением перпендикулярно ребру

Типовая задача РИКЗ

«В тетраэдре $SABC$ через ребро основания $AB = 6$ провели плоскость перпендикулярно боковому ребру CS . Найдите площадь сечения».

Принцип

Сечение через AB , перпендикулярное CS , проходит через середину CS и представляет собой *треугольник*. Если плоскость сечения перпендикулярна CS и проходит через середину, то сечение отсекает от CS половину, а его площадь — $S_{\triangle ABC}/4$ (для правильного тетраэдра).

Лайфхак для тетраэдра

Если сечение проходит через середину ребра и перпендикулярно ему, его площадь в 4 раза меньше площади грани, не содержащей это ребро.

6.4 Сфера с треугольником на поверхности

Типовая задача РИКЗ

«Вершины прямоугольного треугольника с гипотенузой $\sqrt{61}$ лежат на сфере площади 97π . Найдите расстояние от центра сферы до плоскости треугольника».

Разбор

$$S = 4\pi R^2 = 97\pi \Rightarrow R^2 = 97/4.$$

Гипотенуза прямоугольного треугольника — диаметр описанной окружности $2r$, значит $r = \sqrt{61}/2$, $r^2 = 61/4$.

По теореме Пифагора для расстояния от центра сферы до плоскости: $d^2 = R^2 - r^2 = 97/4 - 61/4 = 36/4 = 9$.

$$d = 3.$$

Золотая формула

Для любого треугольника на сфере:

$$d^2 = R^2 - r^2$$

где R — радиус сферы, r — радиус описанной окружности треугольника, d — расстояние от центра сферы до плоскости.

Главный лайфхак для ЦТ

Запомните: для прямоугольного треугольника $r = c/2$, где c — гипотенуза. Подставляйте сразу, не думая!

6.5 Параллелепипед с квадратом в основании

Типовая задача РИКЗ

«В основании прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит квадрат $ABCD$. Высота параллелепипеда в 2 раза меньше стороны основания. Найдите $\sin \alpha$, где α — угол между прямой BD_1 и плоскостью $BA_1 D$ ».

Разбор

Пусть сторона основания a , высота $h = a/2$.

$B = (a, 0, 0)$, $D_1 = (0, a, a/2)$. Вектор $\vec{BD_1} = (-a, a, a/2)$, $|\vec{BD_1}| = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2/4} = \frac{3a}{2}$.

Плоскость $BA_1 D$: $B = (a, 0, 0)$, $A_1 = (0, 0, a/2)$, $D = (0, a, 0)$.

$\vec{BA_1} = (-a, 0, a/2)$, $\vec{BD} = (-a, a, 0)$.

Нормаль: $\vec{n} = \vec{BA_1} \times \vec{BD}$:

$$\begin{aligned} n_x &= 0 \cdot 0 - (a/2) \cdot a = -a^2/2 \\ n_y &= (a/2) \cdot (-a) - (-a) \cdot 0 = -a^2/2 \\ n_z &= (-a) \cdot a - 0 \cdot (-a) = -a^2 \end{aligned}$$

Умножаем на $-2/a^2$: $\vec{n} = (1, 1, 2)$, $|\vec{n}| = \sqrt{6}$.

Угол между прямой и плоскостью: $\sin \alpha = \frac{|\vec{BD_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{BD_1}| |\vec{n}|}$.

$\vec{BD_1} \cdot \vec{n} = (-a)(1) + (a)(1) + (a/2)(2) = -a + a + a = a$.

$$\sin \alpha = \frac{a}{(3a/2)\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9}.$$

Лайфхак: угол между прямой и плоскостью

Угол α между прямой с направляющим вектором $\vec{p}$ и плоскостью с нормалью $\vec{n}$:

$\sin \alpha = \frac{|\vec{p} \cdot \vec{n}|}{|\vec{p}| |\vec{n}|}$ (это косинус угла между прямой и нормалью, а синус дополнительного угла = угол с плоскостью).

6.6 Тело вращения

Типовая задача РИКЗ

«Найдите площадь боковой поверхности тела, образованного вращением прямоугольника площади 10 вокруг меньшей стороны».

Разбор

Получается цилиндр. Радиус = большей стороне, высота = меньшей стороне.

Если $a \cdot b = 10$, $b < a$, то цилиндр: $r = a$, $h = b$.

$$S_{\text{бок}} = 2\pi r h = 2\pi a b = 20\pi.$$

Типовая задача РИКЗ

«Найдите объём тела, образованного вращением равнобедренного прямоугольного треугольника вокруг высоты, проведённой к гипотенузе длины $2a$ ».

Разбор

Пусть $h = 2a$ — высота к гипотенузе. Для равнобедренного прямоугольного треугольника $h = c/2$, где c — гипотенуза. Значит $c = 4a$, а катеты $a_0 = c/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}a$.

Высота делит треугольник на два равных прямоугольных. Каждый имеет катет $a_0 = 2\sqrt{2}a$, прилежащий к гипотенузе отрезок $p = c/2 = 2a$, и угол 45° .

При вращении катета вокруг высоты получается конус. Радиус его основания равен проекции катета, перпендикулярной оси: $r = a_0 \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2a$.

Высота конуса равна проекции катета на ось вращения: $h_{\text{кон}} = a_0 \cos 45^\circ = 2a$.

Объём одного конуса: $\frac{1}{3}\pi(2a)^2 \cdot 2a = \frac{8\pi a^3}{3}$.

Два конуса: $V = 2 \cdot \frac{8\pi a^3}{3} = \frac{16\pi a^3}{3}$.

7. Координаты и векторы

7.1 Равноудалённая точка на оси

Типовая задача РИКЗ

«На оси ординат найдите точку C , равноудалённую от $A(-3; 6)$ и $B(-1; 8)$, и укажите сумму её координат».

Разбор через равенство расстояний

$C = (0; y)$. $|AC|^2 = |BC|^2$:

$$9 + (y - 6)^2 = 1 + (y - 8)^2.$$

$$9 + y^2 - 12y + 36 = 1 + y^2 - 16y + 64.$$

$$45 - 12y = 65 - 16y.$$

$$4y = 20 \Rightarrow y = 5.$$

Сумма координат: $0 + 5 = 5$.

Главный лайфхак: равноудалённая точка

Не ищите пересечение с перпендикуляром! Просто пишите равенство $|AC|^2 = |BC|^2$ и решайте обычное линейное уравнение.

7.2 Равноудалённая точка от A и C , симметричных относительно O

Типовая задача РИКЗ

«Найдите периметр треугольника ABC , где A и C симметричны относительно начала координат».

Разбор

$C = -A$. Если $A = (x_1, y_1)$, то $C = (-x_1, -y_1)$.

Считываем координаты $B = (x_2, y_2)$ с рисунка.

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

$$|BC| = \sqrt{(x_2 + x_1)^2 + (y_2 + y_1)^2}.$$

$$|AC| = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2}.$$

8. Сводка лайфхаков для ЦТ

8.1 Арифметика на ЦТ

Что тащит время

1. Возведение в квадрат в задачах на $\sin^2 \beta$ — **не делайте** это, используйте тождество.
2. Решение квадратного уравнения — часто можно обойти Виетом.
3. Подстановка больших чисел — сразу упрощайте степени.

8.2 Геометрия: что повторять

1. **Теорема синусов:** $a/\sin A = 2R$. Применяйте для задач с описанной окружностью.
2. **Теорема косинусов:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
3. **Свойство медианы к гипотенузе:** $m = c/2$.
4. **Высота к гипотенузе:** $h^2 = pq$, где p, q — отрезки гипотенузы.
5. **Свойство биссектрисы параллелограмма:** отсекает равнобедренный треугольник.

8.3 Тригонометрия: основные формулы-выручалочки

Топ-5 для ЦТ

$$1. \quad \cos^2(\alpha \pm \pi/4) = \frac{1 \mp \sin 2\alpha}{2} \quad (9)$$

$$2. \quad \sin^2(\alpha \pm \pi/4) = \frac{1 \pm \sin 2\alpha}{2} \quad (10)$$

$$3. \quad \sin \beta + \cos \beta = a \Rightarrow \sin 2\beta = a^2 - 1 \quad (11)$$

$$4. \quad \tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}, \quad \cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3} \quad (12)$$

$$5. \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x \text{ (для уравнений)} \quad (13)$$

8.4 Стереометрия: главные формулы

1. **Расстояние от центра сферы до плоскости:** $d^2 = R^2 - r^2$.
2. **Пирамида с равными боковыми рёбрами:** S проектируется в центр описанной окружности основания.
3. **Сечение через середину ребра перпендикулярно ему:** $S_{\text{сеч}} = S_{\text{гран}}/4$.
4. **Тело вращения прямоугольника вокруг стороны:** цилиндр.
5. **Тело вращения прямоугольного треугольника вокруг гипотенузы:** два конуса с общим основанием.

8.5 Ловушки, на которых «горят»

Типичные ошибки

1. **Перепутать знак при $\sin(\alpha + \pi)$.** Смотрите на коэффициент при π — чётный или нечётный.
2. **Забыть про $CD - AD$, а не $CD - AB$.** Всегда рисуйте картинку!
3. **Не определить четверть для $\arccos$.** $\arccos(-8/17)$ — это угол во II четверти, $\sin$ положительный.
4. **В призме путать «диагональ боковой грани» и «диагональ призмы».** Первая — в одной грани, вторая соединяет противоположные вершины разных оснований.
5. **Применить формулу Герона вместо формулы площади через сторону и высоту.** Если есть высота — это быстрее.

Итоговая шпаргалка: 10 главных приёмов

1. Катеты — корни $x^2 - px + q = 0 \Rightarrow S = q/2$ мгновенно.
2. Медиана к гипотенузе $= c/2$. Сразу видна из любой задачи.
3. Теорема о секущих: $AB^2 = AD \cdot AC$ для касательной из внешней точки.
4. Тождество: $\sin^2(\alpha \pm \pi/4) = (1 \pm \sin 2\alpha)/2$.
5. Если $\sin \beta + \cos \beta = a$, то $\sin 2\beta = a^2 - 1$.
6. $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$, $\cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3}$.
7. Биссектриса параллелограмма отсекает равнобедренный треугольник ($AB = BM$).
8. Сфера и треугольник: $d^2 = R^2 - r^2$, где $r = c/2$ для прямоугольного.
9. Пирамида с равными боковыми рёбрами: S проектируется в центр описанной окружности.
10. Тело вращения прямоугольного треугольника вокруг гипотенузы: $V = \frac{1}{3}\pi h^2 \cdot c$, где h — высота к гипотенузе.

Конец справочника по задачам РИКЗ/ЦТ.













